

# **Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Rekayasa Perangkat Lunak: A Systematic Literature Review**

## *The Utilization of Artificial Intelligence in Software Engineering: A Systematic Literature Review*

**M. Faris Septia Rumondor<sup>1\*)</sup>, Ahmad Budiman<sup>2</sup>, Citra Lestari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Modern

E-mail: 1faris@email.ac.id, 2budiman@email.ac.id, 3citra@email.ac.id

### **Abstrak**

Abstrak memuat gambaran komprehensif mengenai perkembangan rekayasa perangkat lunak modern yang semakin bergantung pada integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan pembelajaran mesin (Machine Learning/ML). Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis literatur-literatur akademis utama yang diterbitkan dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir terkait implementasi AI dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Tujuan utama dari tinjauan sistematis ini adalah memetakan fase-fase rekayasa perangkat lunak yang paling banyak dioptimalkan menggunakan teknologi AI, menganalisis jenis algoritma yang dominan diimplementasikan, serta merangkum manfaat operasional dan tantangan teknis yang dihadapi oleh para praktisi. Hasil review menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tersebar luas mulai dari fase klasifikasi kebutuhan sistem, otomatisasi proses pemrograman, hingga deteksi serta prediksi cacat atau bug pada kode sumber secara otomatis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun integrasi AI secara nyata mampu meningkatkan efisiensi waktu pemrosesan, akurasi deteksi kesalahan, dan adaptivitas sistem, tantangan terkait kompleksitas algoritma, kebutuhan komputasi edge, serta isu etika profesi tetap memerlukan standarisasi metodologi yang lebih solid dalam implementasi praktis di masa mendatang.

**Kata kunci:** akurasi deteksi; kecerdasan buatan; machine learning; otomatisasi; rekayasa perangkat lunak

### **Abstract**

*The abstract provides a comprehensive overview of the development of modern software engineering, which increasingly relies on the integration of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML). This study utilizes the Systematic Literature Review (SLR) method to identify, evaluate, and synthesize key academic literature published in recent years regarding AI implementation across the Software Development Life Cycle (SDLC). The primary objective of this systematic review is to map the software engineering phases that are most heavily optimized using AI technologies, analyze the dominant types of algorithms implemented, and summarize the operational benefits and technical challenges faced by practitioners. The review results demonstrate that AI utilization spans across various stages, from software requirements classification and programming process automation to automated source code bug detection and prediction. The conclusion of this study confirms that while AI integration significantly improves processing efficiency, error detection accuracy, and system adaptivity, challenges related to algorithmic complexity, edge computing constraints,*

*and professional ethics still demand a more solid methodological standardization for practical implementations in the future.*

**Keywords:** *detection accuracy; artificial intelligence; machine learning; automation; software engineering*

## **1. PENDAHULUAN**

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) merupakan salah satu disiplin ilmu inti dalam dunia teknologi informasi yang terus mengalami evolusi seiring meningkatnya kompleksitas kebutuhan industri dan masyarakat modern [1]. Dalam beberapa dekade terakhir, peran perangkat lunak telah menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sektor bisnis, lembaga nasional, hingga aktivitas kehidupan sosial masyarakat luas [2]. Di tengah pesatnya laju transformasi digital ini, industri pengembangan perangkat lunak terus menghadapi tantangan klasik yang krusial, seperti masalah efisiensi operasional, keterbatasan sumber daya manusia, pembengkakan biaya, serta tingginya risiko kemunculan cacat (defects) atau bug pada sistem yang dihasilkan [3]. Metode-metode RPL konvensional dinilai mulai mencapai titik jenuh dalam menangani skala data yang besar serta arsitektur aplikasi modern yang bersifat dinamis dan kompleks.

Sebagai solusi atas tantangan tersebut, kehadiran teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning/ML) telah membuka paradigma baru yang revolusioner dalam ekosistem rekayasa perangkat lunak [4]. Pemanfaatan kecerdasan buatan tidak lagi terbatas sebagai komponen fungsional tambahan di dalam aplikasi pintar, melainkan telah diintegrasikan langsung ke dalam proses internal rekayasa perangkat lunak itu sendiri [5]. Integrasi ini mencakup berbagai aspek inovatif, mulai dari analisis dan klasifikasi kebutuhan pengguna secara otomatis, optimalisasi penulisan kode program (coding), pengujian otomatis, hingga manajemen kualitas dan prediksi cacat perangkat lunak sebelum sistem dirilis ke lingkungan produksi [6]. Transformasi ini mendorong pergeseran praktik RPL tradisional menuju era rekayasa perangkat lunak berbasis data (data-driven software engineering) [7].

Meskipun potensi pemanfaatan AI dalam RPL dinilai sangat menjanjikan, literatur akademis menunjukkan adanya fragmentasi fokus penelitian serta variasi metodologi yang sangat luas. Beberapa penelitian berfokus pada implementasi arsitektur deep learning untuk optimasi aplikasi berbasis perangkat edge [8], sementara penelitian lainnya menitikberatkan pada penggunaan algoritma analisis statistik untuk memprediksi cacat kode pada repositori open-source [9]. Keragaman pendekatan ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan sebuah kajian komprehensif yang mampu memetakan lanskap riset secara terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah *\*Systematic Literature Review\** (SLR) yang secara khusus mengkaji pemanfaatan kecerdasan buatan dalam rekayasa perangkat lunak. Melalui tinjauan sistematis ini, diharapkan kontribusi, posisi tren riset terkini, serta tantangan-tantangan kritis yang dihadapi dalam integrasi AI dan RPL dapat diidentifikasi secara jelas untuk menjadi panduan bagi peneliti dan praktisi di masa depan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan metodologi *\*Systematic Literature Review\** (SLR) yang mengacu pada panduan standar Kitchenham. Prosedur SLR ini dirancang secara terstruktur guna meminimalkan subjektivitas dan memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan serta analisis literatur dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Tahapan utama dalam review ini meliputi: (1) Perumusan

Pertanyaan Penelitian (\*Research Questions\*), (2) Strategi Pencarian Literatur, (3) Kriteria Seleksi (Inklusi dan Eksklusi), (4) Ekstraksi Data, serta (5) Sintesis Hasil.

## 2.1 Pertanyaan Penelitian (Research Questions)

Untuk memandu jalannya evaluasi literatur dan memastikan hasil review menjawab isu-isu esensial, ditetapkan tiga pertanyaan penelitian (RQ) utama sebagai berikut:

**RQ1:** Fase siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC) manakah yang paling banyak memanfaatkan teknologi AI berdasarkan literatur terkini?

**RQ2:** Jenis algoritma Kecerdasan Buatan dan Machine Learning apa saja yang dominan digunakan dalam optimasi rekayasa perangkat lunak?

**RQ3:** Apa saja manfaat operasional utama serta tantangan teknis yang diidentifikasi dari penerapan AI dalam RPL?

## 2.2 Strategi Pencarian dan Kriteria Seleksi

Pencarian naskah publikasi dilakukan secara elektronik pada berbagai database jurnal dan prosiding seminar akademis terindeks dengan menggunakan kata kunci kombinasi seperti *"kecerdasan buatan"*, *"machine learning"*, dan *"rekayasa perangkat lunak"*. Rentang waktu literatur dibatasi pada publikasi mutakhir guna menangkap tren teknologi paling relevan. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah berbahasa Indonesia atau Inggris yang membahas implementasi langsung AI/ML dalam RPL, menyediakan metrik evaluasi yang jelas, serta berasal dari penerbit bereputasi. Kriteria eksklusi diterapkan pada artikel yang hanya membahas AI secara umum tanpa keterkaitan dengan rekayasa perangkat lunak atau dokumen ringkas yang tidak melalui proses *peer-review*.

## 2.3 Rumus Matematika Evaluasi Performa

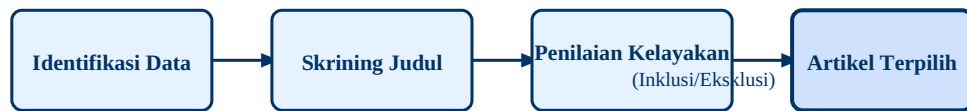
Dalam rekayasa perangkat lunak berbasis AI, kualitas model prediksi (seperti model prediksi cacat software atau klasifikasi kebutuhan) diukur menggunakan fungsi metrik evaluasi standar. Salah satu rumus matematika yang paling mendasar untuk menghitung tingkat akurasi operasional algoritma klasifikasi diwakili oleh Persamaan (1):

$$Akurasi = \sigma (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) \times 100\% \quad (1)$$

Di mana TP (\*True Positive\*) dan TN (\*True Negative\*) merepresentasikan jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar oleh model AI, sedangkan FP (\*False Positive\*) dan FN (\*False Negative\*) menyatakan jumlah kesalahan klasifikasi yang terjadi selama proses pengujian sistem.

## 2.4 Visualisasi Tahapan Tahunan dan Data

Semua tabel dan gambar yang dimasukkan dalam dokumen ini disesuaikan dengan urutan format satu kolom penuh guna memudahkan penelaahan makna data secara komprehensif. Sebagai ilustrasi alur metodologi penyaringan artikel dalam SLR ini, disajikan diagram alir pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Tahapan Seleksi Artikel Literatur Berdasarkan Framework SLR

Format penyusunan tabel perbandingan dalam naskah ini mengikuti prinsip tata letak ilmiah tanpa garis vertikal. Keterangan atau \*caption\* angka tabel ditempatkan sebelum objek tabel terkait di bagian atas, seperti yang dicontohkan pada Tabel 1 yang merangkum parameter komparasi umum karakteristik penanganan cacat program.

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Metode Analisis Perangkat Lunak Konvensional dan Berbasis AI

| Karakteristik Evaluasi       | Metode Konvensional (Manual/Statik)         | Metode Berbasis Kecerdasan Buatan (AI/ML) | Konsumsi Sumber Daya Komputasi |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Kecepatan Pemrosesan Data    | Lambat (bergantung pada penelaahan manusia) | Sangat Cepat (otomatisasi skala besar)    | Rendah hingga Sedang           |
| Tingkat Akurasi Prediksi Bug | Terbatas pada aturan baku (rule-based)      | Tinggi (mampu mendeteksi pola implisit)   | Tinggi (pelatihan model)       |
| Adaptivitas Sistem           | Kaku (perlu konfigurasi ulang manual)       | Sangat Adaptif (belajar dari data baru)   | Dinamis sesuai ukuran dataset  |

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelaahan sistematis terhadap literatur ilmiah yang dikumpulkan dari dokumen referensi utama, ditemukan bahwa integrasi kecerdasan buatan dalam disiplin rekayasa perangkat lunak telah mencakup spektrum yang sangat luas [10]. Pembahasan dipetakan berdasarkan tiga fokus utama pertanyaan penelitian untuk memberikan pemahaman holistik mengenai status riset terkini.

#### 3.1 Peta Pemanfaatan AI dalam Fase SDLC (RQ1)

Analisis dokumen menunjukkan bahwa teknologi AI tidak lagi dipandang sebagai teori terpisah, melainkan alat bantu operasional praktis dalam siklus pengembangan perangkat lunak modern [11]. Pada fase awal, yaitu rekayasa kebutuhan (requirements engineering), machine learning dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan klasifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara otomatis, yang terbukti mempercepat proses analisis bisnis serta meminimalkan ambiguitas spesifikasi sistem [12]. Selanjutnya, pada fase pemrograman dan implementasi, revolusi besar terjadi melalui pemanfaatan platform \*code intelligence\* seperti Blackbox AI yang menetapkan standar baru dalam efisiensi penulisan kode sumber secara otomatis berbasis instruksi natural [13]. Pada fase pemeliharaan dan pengujian kualitas, AI dan ML digunakan untuk mendeteksi arsitektur kode yang buruk (\*code smells\*) [14] serta memprediksi kemunculan cacat pada sistem secara dini menggunakan dataset historis pengujian [15].

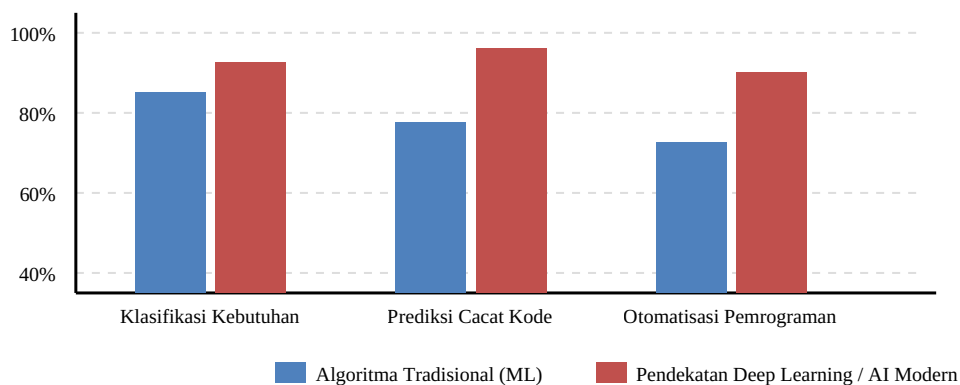
### 3.2 Dominasi Jenis Algoritma dan Framework (RQ2)

Berbagai variasi algoritma kecerdasan buatan telah diterapkan sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi dalam proyek RPL. Tinjauan terhadap penelitian empiris mengindikasikan bahwa untuk permasalahan yang membutuhkan klasifikasi teks dan data tabular—seperti prediksi kelulusan mahasiswa pada aplikasi pendidikan atau penentuan kelayakan sistem—algoritma seperti \*Decision Tree\* dan \*Naive Bayes\* tetap menjadi pilihan populer karena sifatnya yang efisien dan mudah diinterpretasikan [16], [17]. Namun, untuk skenario yang melibatkan pemrosesan data kompleks seperti pengolahan citra digital atau klasifikasi berbasis edge pada aplikasi presensi mobile, pendekatan \*Deep Learning\* (seperti model MobileNet atau jaringan saraf tiruan berskala besar) menunjukkan superioritas akurasi yang signifikan dibandingkan metode statistik tradisional [18], [19]. Integrasi multidisiplin antara sains data murni dengan prinsip arsitektur rekayasa perangkat lunak yang solid terbukti menghasilkan aplikasi pintar yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan operasional [20].

### 3.3 Manfaat Operasional dan Tantangan Teknis (RQ3)

Penerapan kecerdasan buatan dalam ekosistem pengembangan perangkat lunak membawa sejumlah implikasi positif yang nyata bagi komunitas rekayasa perangkat lunak. Manfaat utamanya meliputi peningkatan efisiensi waktu pengerjaan proyek, pengurangan biaya operasional melalui otomatisasi pengujian, serta peningkatan kualitas akhir dari produk perangkat lunak berkat deteksi bug yang lebih akurat pada kode sumber open-source [21], [22]. Optimalisasi proses pemrograman ini mentransformasi praktik rekayasa perangkat lunak menjadi lebih adaptif, efisien, dan responsif [23].

Namun demikian, di balik keunggulan tersebut, literatur juga mengidentifikasi sejumlah tantangan teknis substansial. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya kebutuhan komputasi dan memori saat menerapkan model machine learning canggih pada perangkat dengan spesifikasi terbatas (device edge) [18]. Selain itu, transisi kurikulum pendidikan vokasi dan akademis yang belum sepenuhnya mengadopsi kompetensi kecerdasan buatan menyebabkan adanya kesenjangan keterampilan (\*skills gap\*) di kalangan tenaga kerja RPL [24], [25]. Terakhir, masalah etika profesi, profesionalisme pengembang, tanggung jawab hukum atas kegagalan kode otomatis, serta potensi bias dalam keputusan model AI tetap menjadi pilar tantangan utama yang harus diselesaikan melalui standarisasi tata kelola pengembangan perangkat lunak modern [26], [27].



Gambar 2. Grafik Komparasi Rata-rata Akurasi Operasional Berdasarkan Kategori Implementasi AI dalam RPL

Grafik pada Gambar 2 memvisualisasikan data sintesis perbandingan tingkat akurasi operasional dari beberapa studi kasus yang ditinjau. Terlihat jelas bahwa pemanfaatan arsitektur AI modern dan Deep Learning secara konsisten memberikan performa akurasi yang lebih tinggi dalam mengekstrak pola kompleks dari artefak perangkat lunak dibandingkan pendekatan machine learning tradisional.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian *\*Systematic Literature Review\** (SLR) ini berhasil menyimpulkan bahwa pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning) telah membawa transformasi positif yang signifikan dalam disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak. Berdasarkan analisis terstruktur terhadap literatur akademis, integrasi AI terbukti mampu mengoptimalkan efisiensi operasional dan akurasi hasil pada berbagai fase krusial SDLC, khususnya pada tahap klasifikasi otomatis kebutuhan sistem, asisten penulisan kode program secara cerdas, hingga deteksi serta prediksi dini cacat perangkat lunak. Meskipun demikian, adopsi AI dalam rekayasa perangkat lunak masih menghadapi beberapa hambatan teknis yang esensial, seperti tingginya konsumsi sumber daya komputasi pada arsitektur perangkat edge, adanya kesenjangan keterampilan dalam kurikulum pendidikan teknologi, serta perlunya kejelasan regulasi terkait aspek etika profesi pengembang.

Sebagai saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan bagi peneliti masa depan untuk memfokuskan kajian pada teknik kompresi model machine learning agar lebih efisien saat diimplementasikan ke dalam perangkat dengan sumber daya terbatas. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan kerangka kerja atau standarisasi metodologi pengembangan perangkat lunak pintar yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek etika, akuntabilitas, dan keamanan kode otomatis guna menjamin kualitas serta profesionalisme produk perangkat lunak di masa yang akan datang.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Program Studi Teknologi Informasi Universitas Pembangunan Modern atas dukungan fasilitas laboratorium serta lingkungan akademik yang kondusif selama pelaksanaan penelitian ini. Apresiasi juga ditujukan kepada tim editor serta mitra bestari yang telah memberikan masukan konstruktif demi kesempurnaan naskah publikasi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] R. Winahyu, L. Judijanto, and H. A. Thooriqoh, *\*Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak: Konsep, Proses, dan Tantangan Pengembangan Modern\**. Jakarta: Google Books, 2026.
- [2] A. Maulana, N. Heryana, and J. S. Pasaribu, *\*Rekayasa Perangkat Lunak: Konsep, Metode, dan Praktik Terbaik\**. Jakarta: Global Eksekutif, 2023.
- [3] B. Bakri and M. I. P. Nasution, "Penerapan metodologi rekayasa perangkat lunak untuk efisiensi pengembangan sistem," *\*JSITIK: Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Komputer\**, vol. 1, no. 1, pp. 45-52, 2024.
- [4] A. Prihartanto, M. Husein, and D. L. Sari, *\*Rekayasa Perangkat Lunak\**. Jakarta: Google Books, 2024.

- [5] N. Umar, H. Setiawan, H. Yutanto, and S. Sujarwo, *\*Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak\**. Jakarta: Google Books, 2024.
- [6] I. F. Mohammed, I. Putra, A. A. Nashrullah, and A. I. Ramadhan, "Peran Kecerdasan Buatan dan Rekayasa Perangkat Lunak dalam Personalisasi Latihan Kebugaran," *\*Jurnal Inovasi Pendidikan dan Komputer\**, vol. 3, no. 2, pp. 88-95, 2025.
- [7] V. Y. P. Ardhana, D. W. Rahma, H. M. Baun, and D. Satrinia, *\*Rekayasa Perangkat Lunak: Teori dan Konsep\**. Yogyakarta: Google Books, 2025.
- [8] R. Setiawan and N. P. T. Prakisya, "Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Presensi Mobile menggunakan Metode Deep Learning," *\*JIPTEK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik dan Kejuruan\**, vol. 16, no. 2, pp. 112-120, 2023.
- [9] H. Pitunas, W. T. Kusuma, and A. N. Khudori, "Implementasi Machine Learning dalam Deteksi Bug Otomatis pada Kode Sumber Open Source," *\*JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)\**, vol. 9, no. 1, pp. 204-211, 2025.
- [10] S. Maesaroh, D. Iskandar, M. M. Sari, and E. Astriyani, *\*Rekayasa Perangkat Lunak\**. Banten: Google Books, 2024.
- [11] S. Soleman, D. Retnoningsih, and A. Y. Vandika, *\*Inovasi Terbaru Dalam Rekayasa Perangkat Lunak Ilmu Komputer\**. Surakarta: Repository USAHID, 2024.
- [12] W. F. Setiawan, I. P. Ariatama, and U. L. Yuhana, "Pemanfaatan Pembelajaran Mesin untuk Klasifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak," *\*Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)\**, vol. 13, no. 1, pp. 77-84, 2026.
- [13] D. Kurniawan and M. A. Rojabi, *\*Blackbox AI: Revolusi Pemrograman Berbasis AI dan Standar Baru Efisiensi Rekayasa Perangkat Lunak\**. Jakarta: Google Books, 2026.
- [14] E. Kusuma, "Deteksi Code Smell dengan Pendekatan Machine Learning: Analisis Bibliometrik," *\*bit-Tech\**, vol. 7, no. 2, pp. 134-142, 2024.
- [15] B. Firmansyah and M. R. Y. Syahrial, "Prediksi Cerdas Software Defects pada Proyek Python Menggunakan Static Analysis dan Machine Learning," *\*Prosiding Sentimeter\**, vol. 5, no. 1, pp. 112-119, 2026.
- [16] E. F. Wati, L. I. Indriyani, and E. S. Sunita, "Optimasi Machine Learning dalam Memprediksi Kelulusan Mahasiswa," *\*Jurnal Reputasi Perangkat Lunak\**, vol. 6, no. 1, pp. 12-19, 2025.
- [17] M. Samosir and L. Wati, "Penerapan Naive Bayes Untuk Memprediksi Kelulusan Mahasiswa Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bengkalis," *\*REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika\**, vol. 8, no. 2, pp. 310-318, 2024.
- [18] W. Bismi and D. Novianti, "Analisis Perbandingan Klasifikasi Citra Genus Panthera dengan Pendekatan Deep learning Model MobileNet," *\*Jurnal Infomasi dan Rekayasa Perangkat Lunak\**, vol. 6, no. 2, pp. 90-97, 2024.
- [19] A. C. Saputra and I. Yuadi, "Enhancing the Accuracy of Competency Portfolio Assessments using Machine Learning: a Comparative Analysis of Predictive Models," *\*Jurnal Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak\**, vol. 8, no. 1, pp. 123-131, 2026.

- [20] R. Sesiati, M. A. Febrian, and F. Firdaus, "Integrasi Sains Data dan Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Holistik dalam Pengembangan Aplikasi Pintar," *\*SISKOMTI: Jurnal Sistem Komputer dan Teknologi Informasi\**, vol. 7, no. 1, pp. 325-332, 2025.
- [21] A. Wicaksono, "Prediksi dan Deteksi Bug Pada Software Menggunakan Pendekatan Machine Learning," *\*JournalSignin\**, vol. 4, no. 1, pp. 18-25, 2023.
- [22] B. S. Akbar and S. Zaman, "Analisis Prediksi Cacat Perangkat Lunak Menggunakan Machine Learning Berbasis Dataset Kaggle," *\*ResearchGate Technical Report\**, pp. 1-12, 2024.
- [23] A. D. Putra and M. Gunawan, "Kajian Pustaka tentang Peran Algoritma Machine Learning dalam Optimalisasi Proses Pemrograman," *\*General Engineering & Applied Sciences Journal\**, vol. 3, no. 1, pp. 154-161, 2026.
- [24] S. Sulastri, E. Zuliarso, and D. A. Diartono, "Pendampingan Peningkatan Kompetensi Guru MGMP Rekayasa Perangkat Lunak dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan," *\*Jurnal Pengabdian Intimas\**, vol. 10, no. 1, pp. 104-111, 2026.
- [25] M. Mulyatno and A. Pujitresnani, "Pemberdayaan siswa sekolah menengah kejuruan melalui pelatihan pengenalan machine learning," *\*Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa\**, vol. 2, no. 3, pp. 628-635, 2024.
- [26] V. B. Djusmin, *\*Pengembangan dan Implementasi Perangkat Lunak\**, dalam Buku Rekayasa Perangkat Lunak. Jakarta: ResearchGate, 2024.
- [27] A. R. Hamdani and N. Kamila, "Peran Kecerdasan Buatan dalam Meningkatkan Rekayasa Perangkat Lunak: Survei di Bidang Teknik Informatika," *\*Basis Data: Jurnal Ilmu Komputer\**, vol. 7, no. 1, pp. 204-211, 2025.